

20T-A 21分
20
24T
2020T-A

云南大学 2021 学年春季学期 2020 级
《高等数学 A (2)》期末考试 (闭卷) 试卷 A

满分 100 分 考试时间: 120 分钟 任课教师: _____

学院 _____ 专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 平面 $2x + y - z - 2 = 0$ 与直线 $x + 2 = \frac{y}{2} = z - 1$ 的夹角是 ()
(A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{6}$
- 曲面 $2x^2 + y^2 + 3z^2 = 15$ 在点 $(1, -1, 2)$ 处的切平面方程是 ()
(A) $2x + y + 6z - 13 = 0$ (B) $2x - y + 6z - 13 = 0$
(C) $2x - y + 6z - 15 = 0$ (D) $2x + y + 6z - 15 = 0$
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2}$ ()
(A) 等于 0 (B) 等于 1 (C) 等于 $\frac{1}{2}$ (D) 不存在
- 函数 $u = xy^2z^3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处沿从点 $(1, 1, 1)$ 到点 $(4, 5, 13)$ 的方向的方向导数是 ()
(A) $\frac{47}{13}$ (B) $\frac{19}{13}$ (C) 6 (D) $\frac{22}{13}$
- 抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2$ 所截部分的面积为 ()
(A) 2π (B) $2\sqrt{3}\pi - \frac{2\pi}{3}$ (C) $2\sqrt{3}\pi$ (D) $\frac{2\pi}{3}$

得分

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\sin x + 2y - z = e^z$ 所确定, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

2. 更换二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x,y) dy$ 积分次序为_____.
3. $f(x) = \frac{1}{2-x}$ 展开成 x 的幂级数是_____.
4. 由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $z = x^2 + y^2$ 所围成立体的体积为_____.
5. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x \leq 0 \\ \pi - x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ 是以 2π 为周期的周期函数, 则其傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于_____.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

得分

- | |
|--|
| |
|--|
1. 求过点 $(1, 2, 2)$ 且与直线 $l: \frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$ 垂直的平面与直线 l 的交点.
2. 设 $z = f(x+y, xy) + g\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, g 二阶可导, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
3. 计算曲线积分 $I = \int_L (x^2 - y^2) dx + (x - 2xy) dy$, 其中 L 为曲线 $y = \sqrt{4-x^2}$ 上从点 $A(2, 0)$ 到 $B(-2, 0)$ 的一段弧.

4. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 Σ 为锥面 $z^2 = 4(x^2 + y^2)$ 介于 $z = 0$ 和 $z = 2$ 之间部分的下侧.

5. 求内接于椭球面 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{3} = 1$ 的长方体的最大体积.

6. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$ 的和函数.

得分

四、应用题 (本题 8 分)

设某个螺旋形弹簧一圈的方程为 $x=3\cos t, y=3\sin t, z=4t$, 其中 $0 \leq t \leq 2\pi$, 它的线密度为 $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求这个弹簧的质量.

得分

五、证明题 (每小题 7 分, 本题共 14 分)

1. 证明: 函数 $z = \sqrt{xy}$ 在 $(0, 0)$ 点处不可微.

2. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{\pi}{2n}$ 条件收敛.